

**Université Constantine 3
Faculté de médecine
Département de médecine
Service de physiologie et des explorations fonctionnelles
Chu Constantine**

LES TRANSFERTS TUBULAIRES 1

Présenté par : PR . ABDELOUAHAB

Année universitaire: 2024-2025

L'urine primitive est modifiée dans les tubules par :

1- Définition :

- Réabsorption : transfert des substances de l'urine vers le sang.
- Excrétion : passage des substances des capillaires péri tubulaire vers l'urine.
- Sécrétion : passage de certains solutés de la cellule tubulaire vers les urines.

2- Méthodes d'études :

- a. Globale (schéma n° 1)
- b. Microponction – micro perfusion

Clearances tubulaires :

✚ Pour la réabsorption tubulaire :

Quantité excrétée = Quantité filtrée - Quantité Réabsorbée

$$UV = FG - QR$$

$$QR = FG - UV$$

✚ Pour { La sécrétion tubulaire :
L'excrétion tubulaire

Quantité excrétée = Quantité filtrée + Quantité

$$UV = FG + QS$$

$$QS = UV - FG$$



{ Excrétée
Sécrétée

Méthodes d'**étude Globale** ; elles ne précisent pas l'endroit où s'effectue le transfert.

3- Mécanismes de transfert :

a. Actif :

- Se fait contre un gradient (de concentration, de pression, électrique)
- Consommateur de l'énergie
- Saturable (T_m)
- Prépare le terrain pour le transport passif

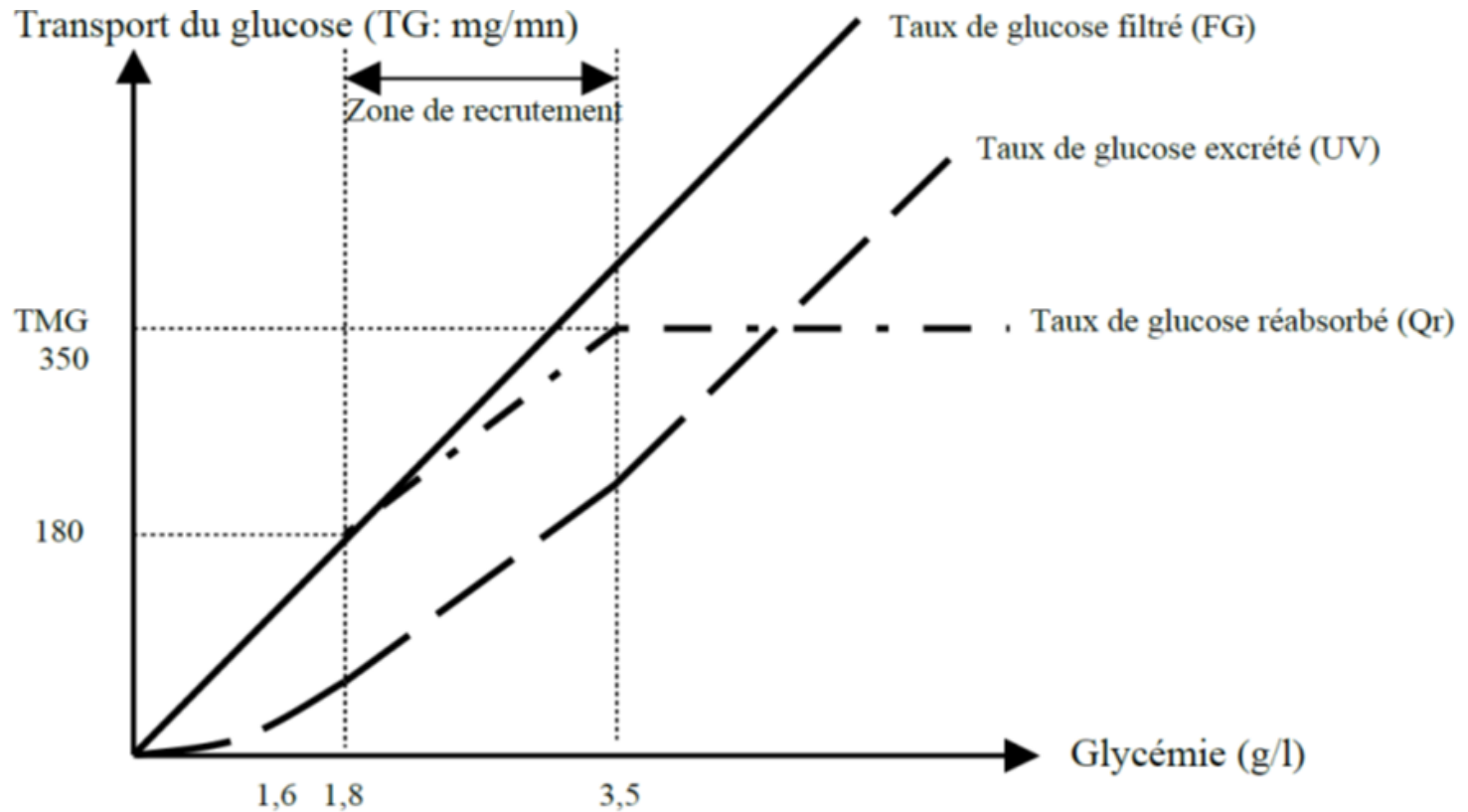
Exemple :

- Glucose : $T_m = 350 \text{ mg/min}$
- Phosphate : réabsorbé activement au niveau du TCP. $T_m = 4 \text{ à } 5 \text{ mg/min}$
- Acide urique :
 - Réabsorbé activement au niveau du TCP surtout.
 - $T_m = 15 \text{ mg/min}$
- Les Acides aminés : résorbé activement et chaque acide aminé possède 1 T_m .

b. Passif :

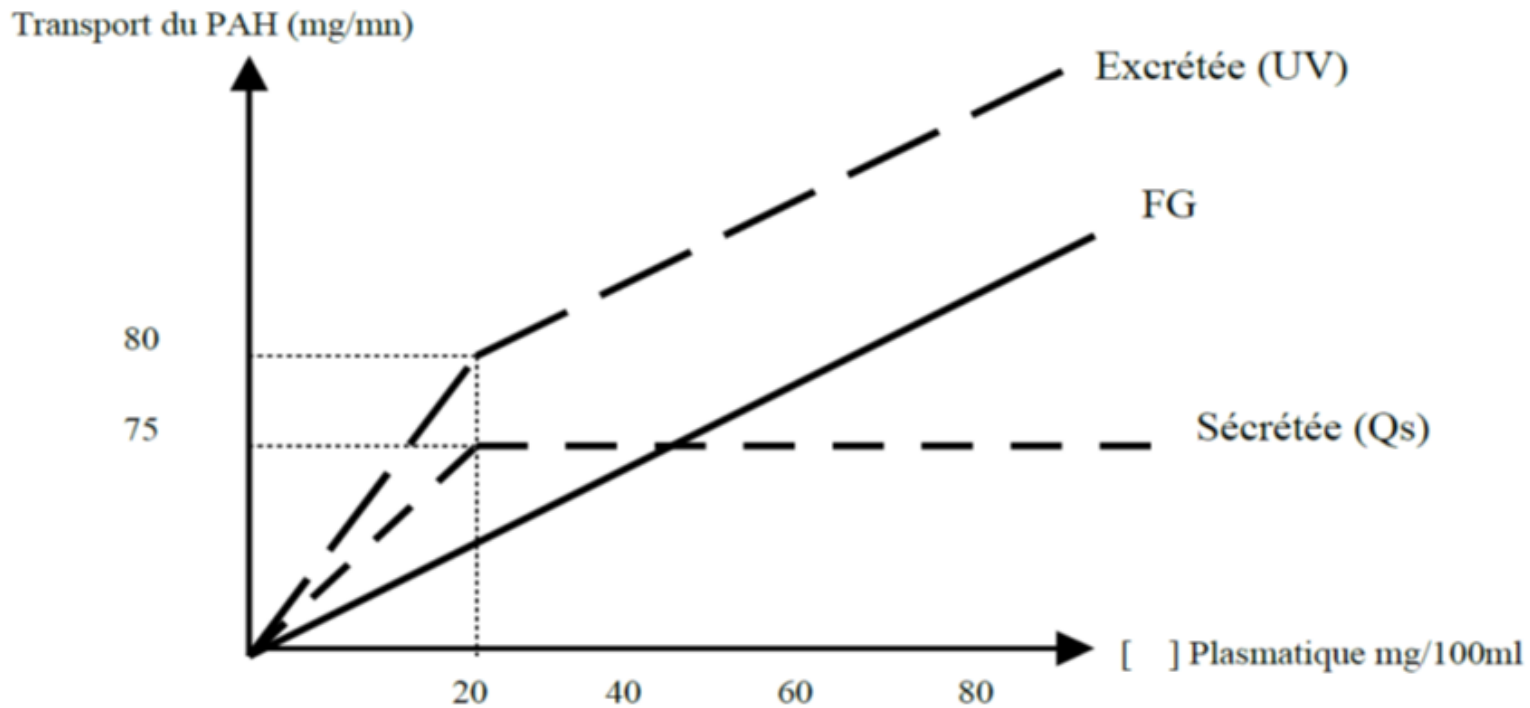
- Se fait selon un gradient.
- Ne consomme pas de l'énergie.
- Exemple : urée.
- Réabsorption tubulaire passive : l'urée est le principal produit terminal du catabolisme protidique ,l'élimination d'urée représente 90% de la perte azotée journalière qui est proportionnelle aux apports protidiques (0,34g d'urée pour l'ingestion d'1g de protides).
- La réabsorption de l'urée est un transport passif : la réabsorption active de solutés et surtout du sodium entraine la réabsorption d'eau, donc plus grande est la réabsorption d'urée.
- • le caractère passif du transport de l'urée est dans l'absence de limitation de transport T_m : quand la concentration en urée du plasma est artificiellement augmentée, la réabsorption d'urée augmente plusieurs fois sans aucune saturation du transport ne se manifeste.

- Réabsorption du Glucose



Courbe des variations du transport tubulaire du glucose.

- EXCRETION DU PAH



Métabolisme rénal du sodium

-Le sodium est l'élément minéral important de l'équilibre hydrique du milieu intérieur.

répartition à l'intérieur de l'organisme est au compartiment extra cellulaire

Sa concentration est de 142 mEq/l.

- Son élimination est surtout rénale.

Le Na^+ est librement filtré à travers les capillaires glomérulaires: totalement ultra filtrable (sa concentration dans l'urine primitive est égale à celle du plasma).

► Au niveau du TCP (schéma 1)

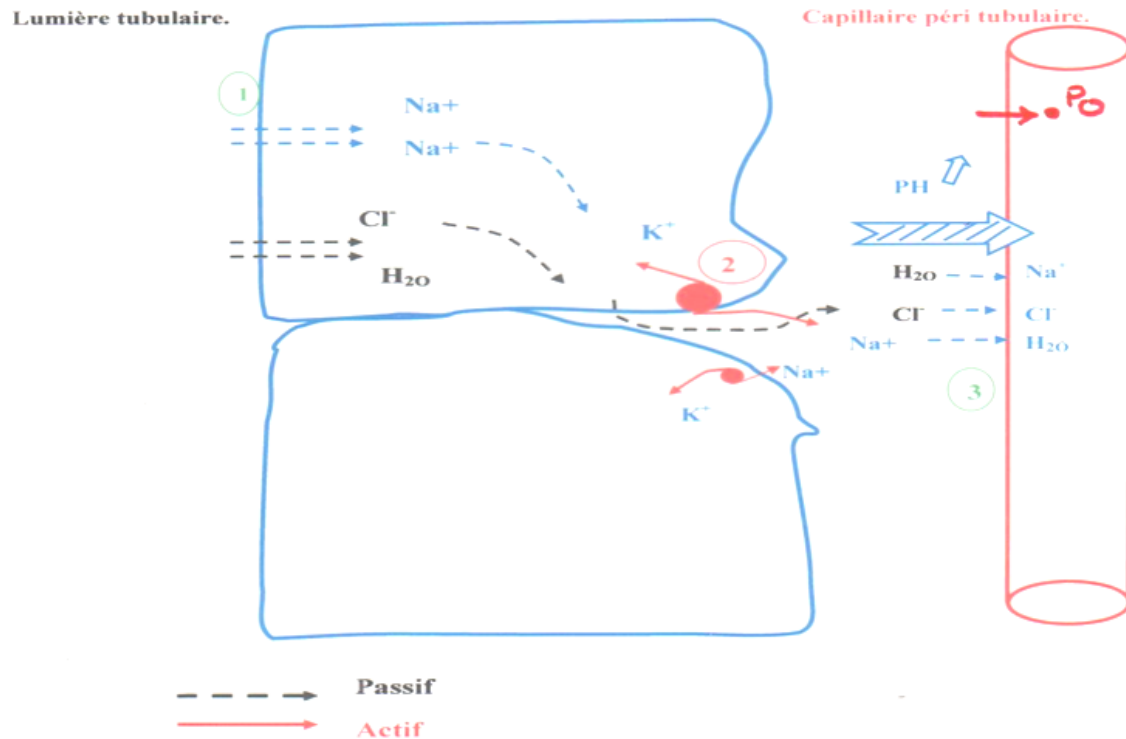


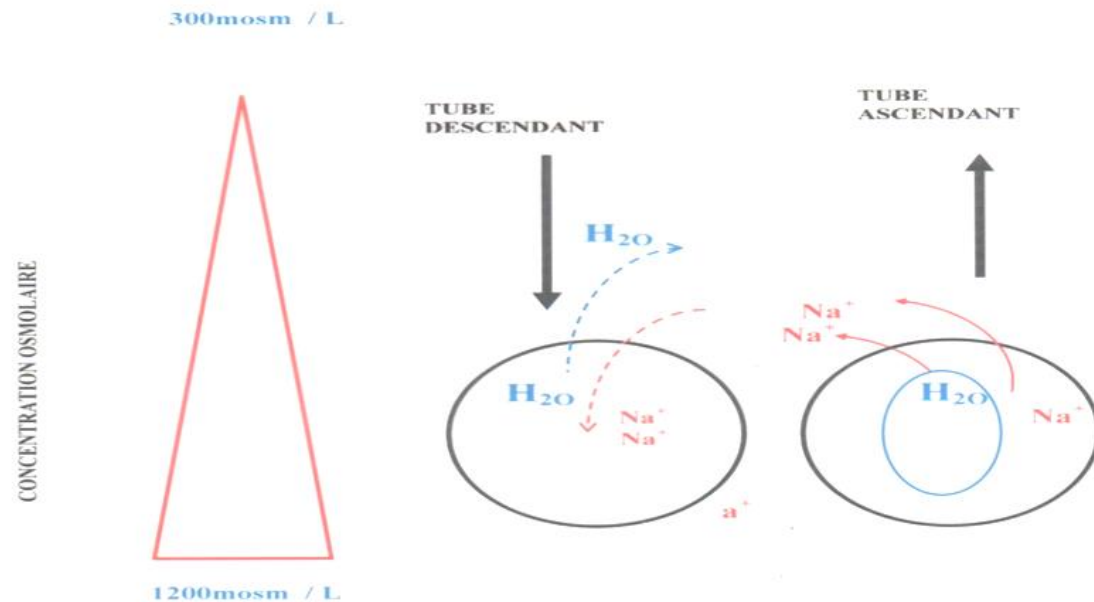
Schéma 1 : réabsorption de Na^+ au niveau du TCP

la réabsorption de Na^+ suivi de H_2O se fait soit par des canaux à Na^+ , soit des cotransports (Transport couplé à du Glucose ; acides aminés; ou phosphates)

Le Na^+ est également réabsorbé par échange avec le H^+ : c'est le contre transport ; est directement lié à la réabsorption de HCO_3^- filtré

La pompe Na^+/K^+ ATPase en baso-latérale permet de maintenir la différence de concentration entre le compartiment intra et extra cellulaire.

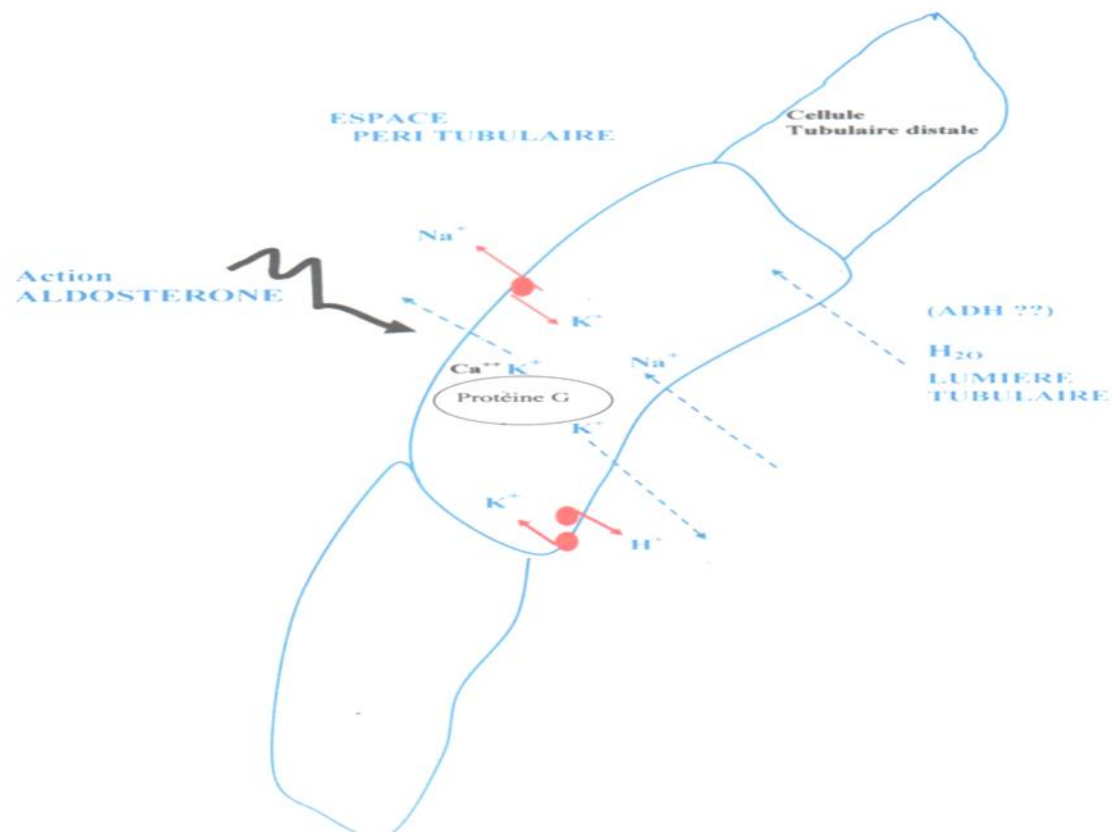
Au niveau de l'anse : Le mécanisme de transport des cotransports Na^+ K^+ 2Cl^-



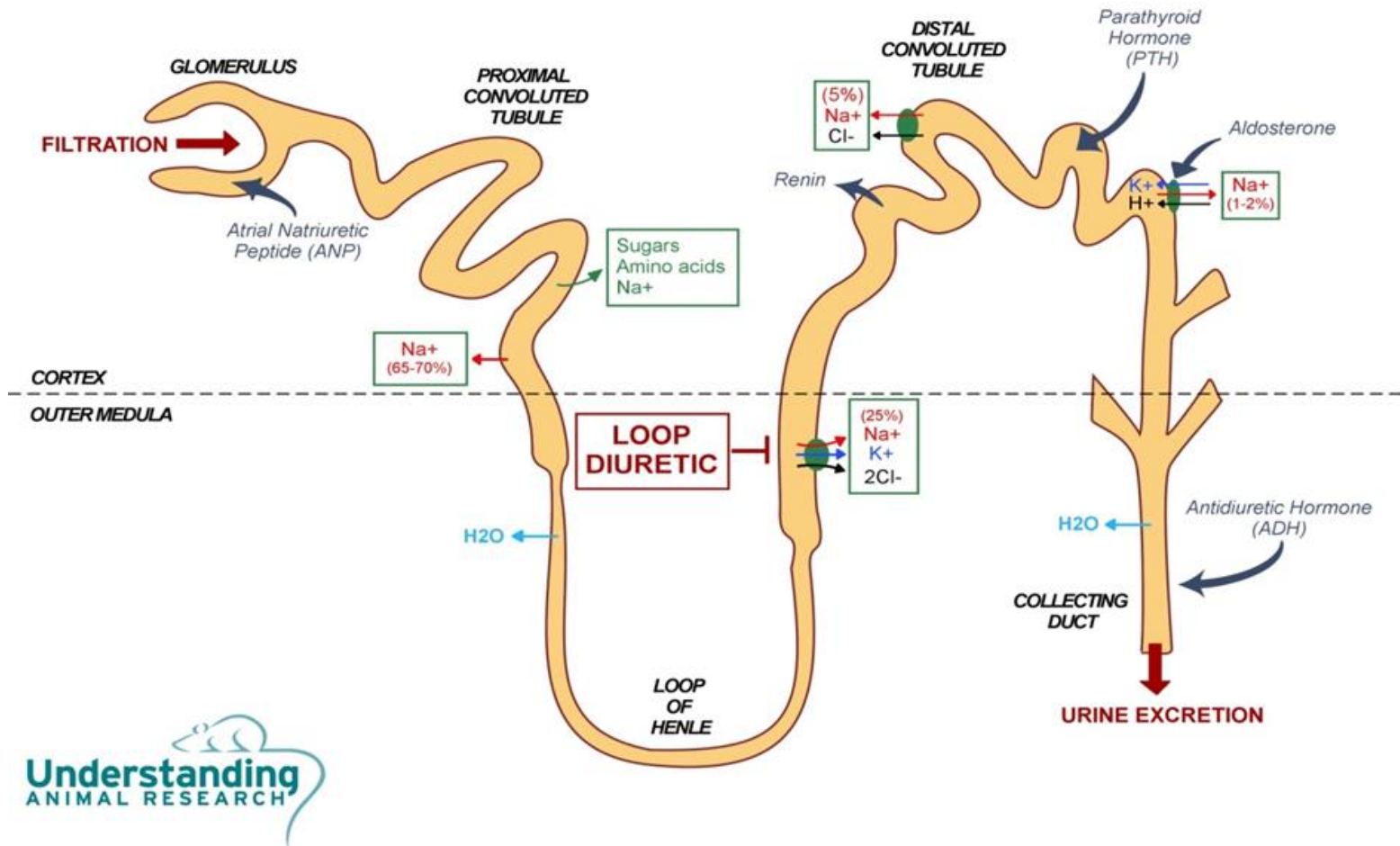
ZONE MEDULLAIRE : COURBE DE L'ANSE DE HENLE.

► Au niveau du TCD (schéma 3)

- C'est à ce niveau qu'a lieu réellement la régulation hormonale de l'élimination du Na^+ .
- Sous l'action de l'aldostérone, la réabsorption du Na^+ est activée en échange d'un cation (H^+ ou K^+)



les différents niveaux de réabsorption tubulaire de Na^+



Métabolisme du potassium K^+

- Le potassium K^+ est le cation intracellulaire le plus abondant
- Sa concentration est de 3,5 – 5 Mmol
- Il est filtré, réabsorbé et sécrété par le néphron
- **80 à 90%** du K^+ filtré est réabsorbé par les parties proximales du néphron.
- Le néphron distal (**TCC**) est le siège d'une sécrétion variable qui permet d'ajuster l'excrétion rénale aux apports.

- Le K^+ est totalement **ultrafiltrable**.

□ **Au niveau du TCP:**

- Réabsorbe les 2/3 ; au même temps que le Na^+ et l' H_2O .

□ **Au niveau de l'anse de Henlé:**

- Réabsorbe en plus 20% de K^+ filtré.
- La réabsorption fait intervenir **le cotransport $Na^+ K^+ 2Cl^-$** dans la membrane luminale des cellules de la branche ascendante large .

❑ **Au niveau du tube distal TCD et le canal collecteur TCC:**

- Réabsorbe ou sécrète K^+ selon l'apport de K^+ par l'alimentation
- La réabsorption:
- Si régime alimentaire pauvre en K^+ (conservation massive de k^+ par le rein= la sécrétion peut descendre jusqu'à 1% de K^+ filtré).
- Le mécanisme fait intervenir une $H^+ K^+ ATPase$ dans les cellules intercalées

- La sécrétion : est variable ; dépend :
 - Régime alimentaire
 - La concentration du K^+ dans le plasma
 - Les taux d'aldostérone
 - L'état acido-basique
- Elle a lieu dans les cellules principales.

*L'excrétion rénale du potassium,
résultante d'une réabsorption et d'une sécrétion*

